

Отчет по лабораторной работе 1

Введение в алгоритмы. Сложность. Поиск.

Дата: 2025-09-26 **Семестр:** 3 курс 5 семестр **Группа:** ПИЖ-6-о-23-2(1) **Дисциплина:** Анализ сложности алгоритмов **Студент:** Черников Дмитрий Дмитриевич

Цель работы

Цель работы: Освоить понятие вычислительной сложности алгоритма. Получить практические навыки реализации и анализа линейного и бинарного поиска. Научиться экспериментально подтверждать теоретические оценки сложности $O(n)$ и $O(\log n)$

Практическая часть

Выполненные задачи

- ☐ Задача 1: Реализовать функцию линейного поиска элемента в массиве.
- ☐ Задача 2: Реализовать функцию бинарного поиска элемента в отсортированном массиве.
- ☐ Задача 3: Провести теоретический анализ сложности обоих алгоритмов.
- ☐ Задача 4: Экспериментально сравнить время выполнения алгоритмов на массивах разного размера.
- ☐ Задача 5: Визуализировать результаты, подтвердив асимптотику $O(n)$ и $O(\log n)$.

Ключевые фрагменты кода

```
# Программирование на языке высокого уровня (Python).
# Задание № 01_lab01.
# Выполнил: Черников Дмитрий Дмитриевич
# Группа: ПИЖ-6-о-23-2(1)
# E-mail: dima.chernikov.053@mail.ru

# search_comparison.py

# Импорт необходимых библиотек
import matplotlib.pyplot as plt
import timeit

def linear_search(arr, target):
    """
    Линейный поиск элемента в массиве.
    Возвращает индекс target или -1, если не найден.
    Сложность:  $O(n)$ , где  $n$  - длина массива.
    """
    for i in range(len(arr)):          #  $O(n)$  - проход по всем элементам
        if arr[i] == target:          #  $O(1)$  - сравнение
```

```

        return i                # O(1) - возврат индекса
    return -1                    # O(1) - если не найден
# Общая сложность: O(n)

```

```

def binary_search(arr, target):
    """
    Бинарный поиск элемента в отсортированном массиве.
    Возвращает индекс target или -1, если не найден.
    Сложность: O(log n), где n - длина массива.
    """
    left = 0                    # O(1) - инициализация
    right = len(arr) - 1        # O(1) - инициализация
    while left <= right:        # O(log n) - деление диапазона
        mid = (left + right) // 2 # O(1) - вычисление середины
        if arr[mid] == target:    # O(1) - сравнение
            return mid           # O(1) - возврат индекса
        elif arr[mid] < target:  # O(1) - сравнение
            left = mid + 1        # O(1) - сдвиг границы
        else:
            right = mid - 1       # O(1) - сдвиг границы
    return -1                   # O(1) - если не найден
# Общая сложность: O(log n)

```

```

sizes = [1000, 2000, 5000, 10000, 50000, 100000, 500000, 1000000]

```

```

def generate_test_data(sizes):
    """
    Генерирует отсортированные массивы заданных размеров и целевые элементы.
    Возвращает словарь: {size: {'array': [...], 'targets': {...}}}
    """
    data = {}
    for size in sizes:
        arr = list(range(size))
        targets = {
            'first': arr[0],
            'middle': arr[size // 2],
            'last': arr[-1],
            'absent': -1
        }
        data[size] = {'array': arr, 'targets': targets}
    return data

```

```

test_data = generate_test_data(sizes)

```

```

def measure_time(search_func, arr, target, repeat=10):
    """
    Замеряет среднее время выполнения функции поиска по массиву.
    Возвращает: float: Среднее время поиска (в миллисекундах)
    за repeat запусков.
    """

```

```

"""
times = []
for _ in range(repeat):
    t = timeit.timeit(lambda: search_func(arr, target), number=1)
    times.append(t * 1000)
return sum(times) / len(times)

# Новый способ хранения:
# для каждого алгоритма – словарь {size: [first, middle, last, absent]}
element_keys = ['first', 'middle', 'last', 'absent']
results_linear = {}
results_binary = {}
for size, info in test_data.items():
    arr = info['array']
    targets = info['targets']
    # Сохраняем времена в фиксированном порядке: [first, middle, last, absent]
    results_linear[size] = [
        measure_time(linear_search, arr, targets['first']),
        measure_time(linear_search, arr, targets['middle']),
        measure_time(linear_search, arr, targets['last']),
        measure_time(linear_search, arr, targets['absent'])
    ]
    results_binary[size] = [
        measure_time(binary_search, arr, targets['first']),
        measure_time(binary_search, arr, targets['middle']),
        measure_time(binary_search, arr, targets['last']),
        measure_time(binary_search, arr, targets['absent'])
    ]

def plot_results(sizes, results_linear, results_binary):
    """
    Рисует графики в нормальном формате и в логарифмическом по оси y
    В результате работы функции сохраняются два изображения в рабочую
    директорию
    """
    y_linear = [results_linear[size][2] for size in sizes] # last
    y_binary = [results_binary[size][2] for size in sizes] # last
    plt.plot(sizes, y_linear, marker='o', label='linear_search')
    plt.plot(sizes, y_binary, marker='o', label='binary_search')
    plt.xlabel('Размер массива')
    plt.ylabel('Время (мс)')
    plt.title('Время поиска (последний элемент)')
    plt.legend()
    plt.grid(True)
    # plt.ticklabel_format(style='plain', axis='x')
    plt.savefig('.\ОТЧЁТ\time_complexity_plot.png',
                dpi=300, bbox_inches='tight')
    plt.show()

# log scale
plt.plot(sizes, y_linear, marker='o', label='linear_search')
plt.plot(sizes, y_binary, marker='o', label='binary_search')

```

```

plt.xlabel('Размер массива')
plt.ylabel('Время (мс, log scale)')
plt.yscale('log')
plt.title('Время поиска (логарифмическая шкала, последний элемент)')
plt.legend()
plt.grid(True)
# plt.ticklabel_format(style='plain', axis='x')
plt.savefig('./ОТЧЁТ/time_complexity_plot_log.png',
            dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

```

```
plot_results(sizes, results_linear, results_binary)
```

```
# Характеристики вычислительной машины
```

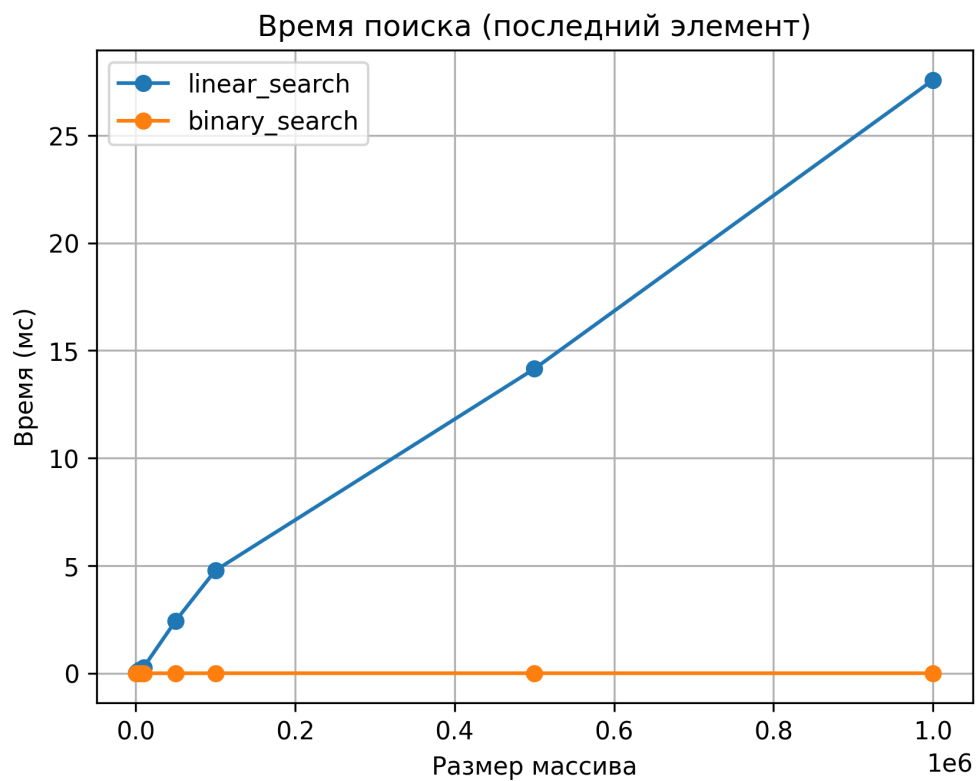
```
pc_info = """
```

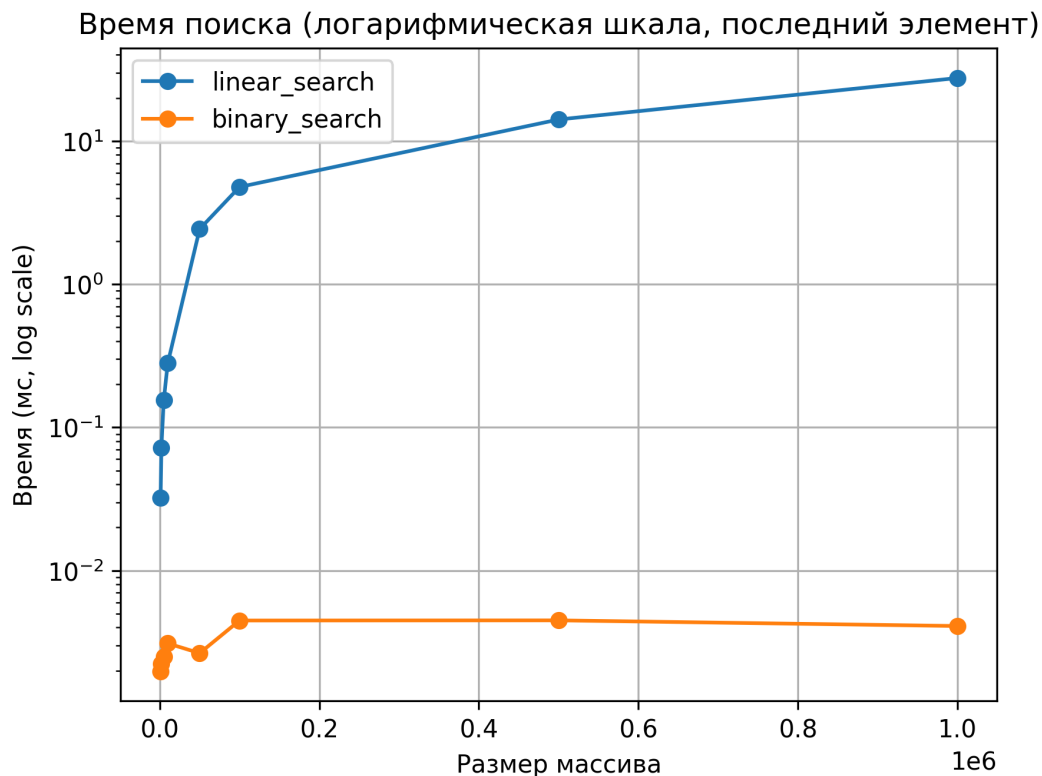
```
Характеристики ПК для тестирования:
```

- Процессор: Intel Core i5-12500H @ 2.50GHz
- Оперативная память: 32 GB DDR4
- ОС: Windows 11
- Python: 3.12

```
"""
```

```
print(pc_info)
```





Линейный поиск (linear_search): теоретически $O(n)$, время растет линейно с размером массива.

Практически: время поиска первого элемента минимально, последнего/отсутствующего — максимально, график близок к прямой. Для последнего элемента требуется n сравнений.

Бинарный поиск (binary_search): теоретически $O(\log n)$, время растет медленно, логарифмически.

Практически: время почти не зависит от позиции элемента, график близок к логарифмической кривой. Для последнего элемента требуется $\log(n)$ сравнений.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое асимптотическая сложность алгоритма и зачем она нужна?

Асимптотическая сложность — это способ оценки эффективности алгоритма в зависимости от размера входных данных. Она показывает, как быстро растёт время выполнения (или объём памяти) при увеличении количества элементов.

Нужна она для того, чтобы сравнивать алгоритмы независимо от конкретных компьютеров и измерять их производительность в общем виде, не проводя реальные тесты для всех возможных размеров данных.

2. Разница между $O(1)$, $O(n)$ и $O(\log n)$ с примерами

- **$O(1)$** — постоянное время: выполнение не зависит от размера данных.
Пример: доступ к элементу массива по индексу.
- **$O(n)$** — линейное время: время выполнения растёт прямо пропорционально количеству элементов.
Пример: линейный поиск элемента в неотсортированном массиве.

- **$O(\log n)$** — логарифмическое время: время растёт медленно, при каждом шаге сокращается количество проверяемых данных.
Пример: бинарный поиск в отсортированном массиве.
-

3. Отличие линейного поиска от бинарного и условия выполнения бинарного поиска

- **Линейный поиск** проверяет элементы последовательно — от начала до конца. Сложность $O(n)$.
- **Бинарный поиск** делит отсортированный массив пополам, исключая половину элементов на каждом шаге. Сложность $O(\log n)$.

Условия для бинарного поиска:

1. Массив должен быть **отсортирован**.
 2. Должна быть возможность **доступа по индексу** к элементам.
-

4. Почему практическое время выполнения может отличаться от O -большого

Асимптотическая оценка показывает поведение при **больших n** и не учитывает:

- константные факторы (например, оптимизация компилятора или кэширование);
- различия в архитектуре процессора;
- влияние среды выполнения (операционная система, фоновая нагрузка);
- конкретные входные данные (лучший, худший, средний случаи).

Из-за этого реальное время может отличаться, особенно при малых размерах входа.

5. Как экспериментально подтвердить, что сложность равна $O(n)$ или $O(\log n)$

План эксперимента:

1. **Выбрать алгоритм** (например, линейный или бинарный поиск).
 2. **Сгенерировать тестовые данные** разных размеров: $N = 100, 1000, 10000, 100000$ и т.д.
 3. **Измерить время выполнения** алгоритма для каждого размера.
 4. **Построить график** зависимости времени от N .
 5. **Сравнить форму графика:**
 - Прямая линия $\rightarrow O(n)$
 - Кривая, растущая медленно (похожа на логарифм) $\rightarrow O(\log n)$
-